

TUGAS 4
"FUNCTION DAN PARAMETER"



Disusun Oleh:

Ilham Firmansyah (20240801102)

Dosen Pengampu:

Qori Halimatul Hidayah, S.Pd., M.Kom.

Mata Kuliah:

Pemrograman Berorientasi Objek (CR002)

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL KAMPUS TANGERANG
2025

SISTEM MANAJEMEN DATA MAHASISWA

Source code:

```
1 import java.util.Scanner;
2 // =====
3 // Pertemuan 2: Tipe Data, Variabel, Method, Ekspresi
4 // Pertemuan 3: Control Statement (if-else, switch)
5 // Pertemuan 4: Function dan Parameter
6 // =====
7 public class DataMahasiswa {
8
9     // Fungsi input data mahasiswa
10    static String inputString(String pesan) {
11        Scanner input = new Scanner(System.in);
12        System.out.print(pesan);
13        return input.nextLine();
14    }
15
16    // Fungsi input semester (dan validasi)
17    static int inputSemester() {
18        Scanner input = new Scanner(System.in);
19        System.out.print("Semester: ");
20        int semester = input.nextInt();
21
22        if (semester <= 0) {
23            System.out.println("Semester tidak boleh negatif atau nol!");
24            return -1; // kode error
25        } else if (semester > 14) {
26            System.out.println("Semester tidak boleh lebih dari 14!");
27            return -1; // kode error
28        }
29        return semester; // valid
30    }
31
32    // Fungsi memilih kampus (switch-case)
33    static String pilihKampus() {
34        Scanner input = new Scanner(System.in);
35        System.out.println("\n----- Pilih Kampus -----");
36        System.out.println("1. Jakarta");
37        System.out.println("2. Bekasi");
38        System.out.println("3. Tangerang");
39        System.out.println("-----");
40        System.out.print("Masukkan kode kampus (1-3): ");
41        int kodeKampus = input.nextInt();
42
43        String kampus;
44        switch (kodeKampus) {
45            case 1:
46                kampus = "Jakarta";
47                break;
48            case 2:
49                kampus = "Bekasi";
50                break;
51            case 3:
52                kampus = "Tangerang";
53                break;
54            default:
55                kampus = "Kode kampus tidak valid!";
56                break;
57        }
58        return kampus;
59    }
60
61    // Fungsi menampilkan data mahasiswa
62    static void tampilkanData(String nama, String nim, String prodi, String fakultas, int semester, String kampus) {
63        System.out.println("\n=====");
64        System.out.println("==== Sistem Manajemen Data Mahasiswa =====");
65        System.out.println("=====");
66        System.out.println("Nama: " + nama); // ekspresi
67        System.out.println("NIM: " + nim);
68        System.out.println("Prodi: " + prodi);
69        System.out.println("Fakultas: " + fakultas);
70        System.out.println("Semester (angka): " + semester);
71        System.out.println("Kampus: " + kampus);
72        System.out.println("=====");
73    }
74
75    // =====
76    // Fungsi Utama (Main)
77    // =====
78    public static void main(String[] args) {
79        // Input Data
80        String nama = inputString("Masukkan Nama: ");
81        String nim = inputString("Masukkan NIM: ");
82        String prodi = inputString("Masukkan Prodi: ");
83        String fakultas = inputString("Masukkan Fakultas: ");
84
85        // Input semester (dengan validasi)
86        int semester = inputSemester();
87        if (semester == -1) {
88            System.out.println("Input semester tidak valid. Program dihentikan.");
89            return;
90        }
91
92        // Pilih kampus
93        String kampus = pilihKampus();
94        if (kampus.equals("Kode kampus tidak valid!")) {
95            System.out.println("Input kampus tidak valid. Program dihentikan.");
96            return;
97        }
98
99        // Tampilkan hasil akhir
100       tampilkanData(nama, nim, prodi, fakultas, semester, kampus);
101   }
102 }
103
```

Output:

```
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO> cd "c:\Dokumen\Semester 3\PBO\2 PB
Masukkan Nama: Ilham Firmansyah
Masukkan NIM: 20240801102
Masukkan Prodi: Teknik Informatika
Masukkan Fakultas: Ilmu Komputer
Semester: 3

----- Pilih Kampus -----
1. Jakarta
2. Bekasi
3. Tangerang
-----
Masukkan kode kampus (1-3): 3

=====
===== Sistem Manajemen Data Mahasiswa =====
=====
Nama: Ilham Firmansyah
NIM: 20240801102
Prodi: Teknik Informatika
Fakultas: Ilmu Komputer
Semester (angka): 3
Kampus: Tangerang
=====
```